

Nombre:

CI:

P1	P2	P3

Quiz 1

1. Dados $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^n$ no nulo. ¿Es $T(x) = Ax - b$ una transformación lineal? (6 pts)

Solución

T NO es una transformación lineal.

Varias formas de verificarlo:

- (a) Toda transformación lineal debe cumplir que $T(0) = 0$, pero para la T dado se tiene que

$$T(0) = A0 - b = -b \neq 0$$

ya que b no necesariamente es el vector nulo. Por lo tanto, T no puede ser transformación lineal.

- (b) Toda transformación lineal debe cumplir $T(\alpha x + y) = \alpha T(x) + T(y)$, pero nótese que

$$T(\alpha x + y) = A(\alpha x + y) - b = \alpha Ax + Ay - b \quad (1)$$

mientras que

$$T(\alpha x) + T(y) = (A(\alpha x) - b) + (Ay - b) = \alpha Ax + Ay - 2b \quad (2)$$

y en vista que (1) no necesariamente siempre es igual a (2), entonces se desprende que T no puede ser transformación lineal

- (c) **Basta verificar con un contraejemplo.** Para ello se proponen A , b , x y y particulares tales que $T(\alpha x + y)$ NO sea igual a $\alpha T(x) + T(y)$

2. Suponga $B = \begin{bmatrix} A_{n \times n} & a \\ a^T & \alpha \end{bmatrix}$ de orden $(n+1)$.

- (a) Si B simétrica positivo definida (SPD) demuestre que el escalar α debe ser positivo y que A debe ser SPD. (3 pts)
- (b) Asumiendo que L es el factor de Cholesky de A , determine el factor de Cholesky de B en términos de los bloques que componen a B . (4 pts)

Solución

- (a) Ya que B es positiva definida, entonces para todo vector no nulo $x \in \mathbb{R}^{n+1}$ se debe cumplir que $x^T B x > 0$. En el caso particular en que x sea el vector

canónico e_{n+1} se debe cumplir que:

$$0 < e_{n+1}^T B e_{n+1} = e_{n+1}^T \begin{bmatrix} A & a \\ a^T & \alpha \end{bmatrix} e_{n+1} = [a^T \ \alpha] e_{n+1} = \alpha.$$

Con esto se deduce que $\alpha > 0$.

Por otro lado, supóngase $x = [y, 0]^T$ con $y \in \mathbb{R}^n$ no nulo cualquiera. Nuevamente, recuerde que debe cumplirse que $x^T B x > 0$, es decir,

$$0 < x^T B x = [y^T \ 0] \begin{bmatrix} A & a \\ a^T & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix} = [y^T A \ y^T a] \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix} = y^T A y$$

De donde se desprende A es positiva definida.

- (b) Escribamos la factorización de Cholesky de B como $B = L_B L_B^T$, con L_B triangular inferior. Siguiendo la estructura por bloques dada en B , se tiene que L_B debe ser de la forma:

$$L_B = \begin{bmatrix} X_{n \times n} & 0_{n \times 1} \\ \ell_{1 \times n}^T & \beta_{1 \times 1} \end{bmatrix}_{(n+1) \times (n+1)} \quad \left(\text{Preste atención a las dimensiones de cada elemento que constituye a } L_B \right)$$

con X triangular inferior.

Ahora bien, debe cumplirse que $B = L_B L_B^T$ por tanto

$$\begin{bmatrix} A & a \\ a^T & \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X & 0 \\ \ell^T & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X^T & \ell \\ 0 & \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X X^T & X \ell \\ \ell^T X^T & \ell^T \ell + \beta^2 \end{bmatrix}$$

Igualando los bloques se obtienen una serie de ecuaciones que permiten obtener las expresiones de cada uno de los elementos que constituye a L_B :

- (1) $A = X X^T \Rightarrow X$ debe ser el factor de Cholesky de A , es decir $X = L$.
- (2) $a = X \ell \Rightarrow L \ell = a$. Note que ℓ es la solución de un SEL (fácil de resolver pues L es triangular inferior). Observe que al ser B simétrica, necesariamente debe cumplirse que $a^T = \ell^T X^T$ (condición del bloque (2,1)) $\Rightarrow \ell^T L^T = a^T$
- (3) $\alpha = \ell^T \ell + \beta^2 \Rightarrow \beta = \sqrt{\alpha - \ell^T \ell}$

3. Para la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ se aplicó el proceso de Gram-Schmidt (clásico) y se obtuvo que $q_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)^T$ y $q_2 = \frac{1}{\sqrt{18}}(-4, 1, 1)^T$.

(a) Continúe el proceso para calcular $q_3 = \frac{\hat{q}_3}{\|\hat{q}_3\|_2}$. (3 pts)

(b) Verifique que $\hat{q}_3$ también se puede calcular como sigue: $\hat{q}_3 = a_3 - z$ con $z = \hat{Q}y$ y $y = \hat{Q}^T a_3$; donde a_3 es la tercera columna de A y $\hat{Q} = [q_1 \ q_2]$. (4 pts)

Solución

ATENCIÓN: Haré las cuentas poco a poco para que **VEAN que no hacia falta una calculadora** (solo necesitaban la maravillosa calculadora con la que ya vienen equipados).

(a) El proceso de Gram-Schmidt clásico nos indica que q_3 viene dado por $q_3 = \frac{\hat{q}_3}{\|\hat{q}_3\|_2}$ donde

$$\hat{q}_3 = a_3 - \langle q_1, a_3 \rangle q_1 - \langle q_2, a_3 \rangle q_2 \quad (3)$$

Cálculo de los productos internos:

$$\langle q_1, a_3 \rangle = \frac{1}{3}(1, 2, 2) \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}(3 - 2 + 2) = 1 \quad (4)$$

$$\langle q_2, a_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{18}}(-4, 1, 1) \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{18}}(-12 - 1 + 1) = -\frac{12}{\sqrt{18}} \quad (5)$$

Sustituyendo (4) y (5) en (3) se tiene que

$$\begin{aligned} \hat{q}_3 &= (3, -1, 1)^T - \frac{1}{3}(1, 2, 2)^T + \frac{12}{\sqrt{18}} \left(\frac{1}{\sqrt{18}}(-4, 1, 1)^T \right) \\ &= (3, -1, 1)^T - \frac{1}{3}(1, 2, 2)^T + \frac{2.6}{6.3}(-4, 1, 1)^T \\ &= (3, -1, 1)^T + \left(-\frac{1}{3} - \frac{8}{3}, 0, 0 \right) = (0, -1, -1) \end{aligned}$$

Por tanto, $\|\hat{q}_3\|_2 = \sqrt{0^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. De esto se concluye que

$$q_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (\text{tara!!})$$

(b) En primer lugar se construye Q :

$$Q = \left[\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \frac{1}{\sqrt{18}} \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right]$$

Ahora se calculan y , z y $\hat{q}_3$

$$\bullet y = \hat{Q}^T a_3$$

$$y = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}[1, 2, 2] \\ \frac{1}{\sqrt{18}}[-4, 1, 1] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}(3 - 2 + 2) \\ \frac{1}{\sqrt{18}}(-12 - 1 + 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{12}{\sqrt{18}} \end{bmatrix}$$

- $z = \hat{Q}y$

$$z = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{1}{\sqrt{18}} \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{18}} \\ \frac{1}{\sqrt{18}} \\ \frac{1}{\sqrt{18}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + \left(-\frac{12}{\sqrt{18}} \frac{1}{\sqrt{18}} \right) \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + -\frac{2}{3} \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} + \frac{8}{3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

IMPORTANTE: Noten que cuando la matriz está **orientada por filas**, usé el **producto matriz-matriz mediante el producto interno**; mientras que si la matriz está **orientada por columnas**, usé el **producto matriz-matriz mediante combinaciones lineales**. ¡¿Qué gracia tiene aprender algo, si luego no lo usamos?!


- $\hat{q}_3 = a_3 - z$

$$\hat{q}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Lo cual concuerda con el resultado obtenido en el ítem anterior.

So, my dear friends, ¿era necesaria la calculadora? 

AHORA OBSERVE LO SIGUIENTE: Las tres operaciones realizadas fueron: $\hat{q}_3 = a_3 - z$; $z = \hat{Q}y$ y $y = \hat{Q}^T a_3$. Es decir,

$$\hat{q}_3 = a_3 - z = a_3 - \hat{Q}y = a_3 - \hat{Q}\hat{Q}^T a_3 = (I - \hat{Q}\hat{Q}^T)a_3$$

Parcial I

1. Dada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. ¿Es $T(X_{n \times n}) = AX - XA$ una transformación lineal?

(5 pts)

Solución

Se debe verificar que $T(\alpha X + Y) = \alpha T(X) + T(Y)$

$$\begin{aligned} T(\alpha X + Y) &= A(\alpha X + Y) + (\alpha X + Y)A = A(\alpha X) + AY + (\alpha X)A + YA \\ &= \alpha(AX + XA) + (AY + YA) = \alpha T(X) + T(Y) \end{aligned}$$

2. Se sabe que si $B = \begin{bmatrix} A_{n \times n} & a \\ a^T & \alpha \end{bmatrix}$ de orden $(n+1)$ es simétrica y positivo definida (SPD), entonces A debe ser SPD y $\alpha > 0$.

(a) Dados el factor $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ de Cholesky de A ($A = LL^T$), $a \in \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Escriba un algoritmo que calcule el factor de Cholesky de B . (2 pts.)

(b) Dado $c \in \mathbb{R}^{n+1}$, escriba un algoritmo que resuelva el sistema de ecuaciones lineales $Bx = c$ de la manera más eficiente posible. **Nota:** NUNCA debe construir la matriz B . (5 pts.)

Ayuda: Asuma que dispone de la rutina $z = \text{Triangular}(M, b, \text{tipo})$ que resuelve eficientemente el sistema $Mz = b$ con M triangular inferior si $\text{tipo}=\text{I}$; o con M es triangular superior si $\text{tipo}=\text{S}$.

Solución

- (a) Sabemos DEL QUIZ, que el factor de Cholesky de B , L_B , debe tener la siguiente forma:

$$L_B = \begin{bmatrix} L & 0 \\ \ell^T & \beta \end{bmatrix}_{(n+1) \times (n+1)},$$

donde $L_{n \times n}$ es el factor de Cholesky de A , es decir, $A = LL^T$; el vector $\ell_{n \times 1}$ es tal que $L\ell = a$ mientras que el escalar β es tal que $\beta = \sqrt{\alpha - \ell^T \ell}$. Por lo tanto, la siguiente función retorna los elementos que constituyen el factor de Cholesky de B :

Algoritmo 1 Factor de Cholesky de B

- 1: **Función** CholB(L, a, α)
- 2: $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ▷ L tal que $A = LL^T$
- 3: $a \in \mathbb{R}^n$; $\alpha \in \mathbb{R}$ ▷ a no nulo y $\alpha > 0$
- 4: $\ell = \text{Triangular}(L, a, \text{I})$
- 5: $\beta = \sqrt{\alpha - \ell^T \ell}$
- 6: $\leftarrow (\ell, \beta)$ ▷ tales que $L_B = \begin{bmatrix} L & 0 \\ \ell^T & \beta \end{bmatrix}$

- (b) Note que $Bx = c \equiv (L_B L_B^T)x = c$ por tanto se deben resolver dos SEL:
1) $L_B y = c$ y 2) $L_B^T x = y$.

En primer lugar, note que:

$$L_B y = c \equiv \begin{bmatrix} L & 0 \\ \ell^T & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{y} \\ y_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{c} \\ c_{n+1} \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} L\tilde{y} \\ \ell^T \tilde{y} + \beta y_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{c} \\ c_{n+1} \end{bmatrix}$$

donde $\tilde{y} \in \mathbb{R}^n$ y $y_{n+1} \in \mathbb{R}$ son tales que $y = (\underbrace{y_1, \dots, y_n}_{\tilde{y}}, y_{n+1})^T$. Por lo

tanto, para **obtener y** basta

$$\text{Resolver } L\tilde{y} = \tilde{c}$$

y despejar y_{n+1} de la expresión $\ell^T \tilde{y} + \beta y_{n+1} = c_{n+1}$, es decir,

$$y_{n+1} = \frac{c_{n+1} - \langle \ell, \tilde{y} \rangle}{\beta}$$

En segundo lugar, note que:

$$L_B^T x = y \equiv \begin{bmatrix} L^T & \ell \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ x_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{y} \\ y_{n+1} \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} L^T \tilde{x} + x_{n+1} \ell \\ \beta x_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{y} \\ y_{n+1} \end{bmatrix}$$

donde $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ y $x_{n+1} \in \mathbb{R}$ son tales que $x = (\underbrace{x_1, \dots, x_n}_{\tilde{x}}, x_{n+1})^T$. Por lo tanto, para **obtener** x basta despejar x_{n+1} de la expresión $\beta x_{n+1} = y_{n+1}$, es decir,

$$x_{n+1} = \frac{y_{n+1}}{\beta}$$

y además resolver el sistema $L^T \tilde{x} + x_{n+1} \ell = \tilde{y}$, es decir, se debe resolver

$$L^T \tilde{x} = \tilde{y} - x_{n+1} \ell$$

Algoritmo 2 Solución del SEL $Bx = c$

- 1: Dado $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ factor de Cholesky de A $\triangleright A = LL^T$
 - 2: Dados $a \in \mathbb{R}^n$; $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $B = \begin{bmatrix} A & a \\ a^T & \alpha \end{bmatrix}$
 - 3: Dado $c \in \mathbb{R}^{n+1}$ $\triangleright c = (c_1, \dots, c_n, c_{n+1})^T$
 - 4: $(\ell, \beta) \leftarrow \text{CholB}(L, a, \alpha)$
 - 5: $\tilde{y} = \text{Triangular}(L, (c_1, \dots, c_n)^T, \text{I})$
 - 6: $y_{n+1} = \frac{c_{n+1} - \ell^T \tilde{y}}{\beta}$
 - 7: $x_{n+1} = \frac{y_{n+1}}{\beta}$
 - 8: $\tilde{x} = \text{Triangular}(L^T, \tilde{y} - x_{n+1} \ell, \text{S})$
 - 9: $\leftarrow (\tilde{x}, x_{n+1})^T$ $\triangleright x = (x_1, \dots, x_n, x_{n+1})^T$
-

3. Suponga que se ha ejecutado el k -ésimo paso del proceso de Gram-Schmidt con el conjunto de entrada $\{a_1, a_2, \dots, a_k, \dots, a_n\}$ con $a_i \in \mathbb{R}^n$. En este caso se habrá generado el conjunto ortonormal $\{q_1, q_2, \dots, q_k\}$ donde $q_j = \frac{\hat{q}_j}{\|\hat{q}_j\|_2}$ y

$$\hat{q}_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle q_i, a_j \rangle q_i, \text{ para } j = 1, 2, \dots, k.$$

Demuestre que, si $Q_j = [q_1 \ q_2 \ \dots \ q_j]_{n \times j}$, entonces:

- (a) $Q_j Q_j^T = \sum_{i=1}^j q_i q_i^T$. (3 pto.)
- (b) $\hat{q}_j = (I - Q_{j-1} Q_{j-1}^T) a_j$ (5 pto.)

Solución

(a) $Q_j Q_j^T = \sum_{i=1}^j q_i q_i^T$

ATENCIÓN: Hay **dos formas** para demostrar lo solicitado. La **primera** es usando la expresión que define el **producto matriz-matriz** (que pensé que les ayudaría más porque la usamos varias veces en clases). La **segunda** es por

inducción matemática (esta forma es mucho, muuuuucho más simple, pero pensé que si les nombraba “inducción matemática” como ayuda durante el parcial, comenzarían a desearme malas navidades!)

Forma 1: Conviene recordar la expresión que define los elementos de la matriz resultante de realizar el producto matriz-matriz. Si $[a_{ik}] = A$ y $[b_{kj}] = B$ de dimensiones $m \times n$ y $n \times q$ respectivamente, entonces $[c_{ij}] = C_{m \times q} = AB$ es tal que

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \text{con } i = 1, 2, \dots, m \text{ y } j = 1, 2, \dots, q \quad (6)$$

Note que al variar en (6) el índice i desde 1 hasta m y el índice j desde 1 hasta q se obtiene toda la matriz C . Es decir,

$$C = \sum_{k=1}^n \begin{bmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{bmatrix} [b_{k1}, b_{k2}, \dots, b_{kq}] = \sum_{k=1}^n \begin{bmatrix} | \\ a_k \\ | \end{bmatrix} [-\hat{b}_k^T -]$$

donde a_k representa la k -ésima columna de A y $\hat{b}_k$ representa la k -ésima fila de B . Por lo tanto, se obtiene que

$$C = \sum_{k=1}^n a_k \hat{b}_k^T \quad (7)$$

Finalmente, usando $A = Q_j$, $B = Q_j^T$ y $C = Q_j Q_j^T$ (con lo cual $m \leftarrow n$, $n \leftarrow j$, $q \leftarrow n$); y realizando los ajustes necesarios en los índices de (7) se

obtiene que $Q_j Q_j^T = \sum_{i=1}^j q_i q_i^T$.

Forma 2 (boceto flash):

Caso base ($j = 1$) extra trivial. **Hipótesis:** $Q_j Q_j^T = \sum_{i=1}^j q_i q_i^T$.

Tesis: $Q_{j+1} Q_{j+1}^T = \sum_{i=1}^{j+1} q_i q_i^T$.

$$\begin{aligned} Q_{j+1} Q_{j+1}^T &= [Q_j \ q_{j+1}] \begin{bmatrix} Q_j^T \\ q_{j+1}^T \end{bmatrix} = Q_j Q_j^T + q_{j+1} q_{j+1}^T \\ &= \sum_{i=1}^j q_i q_i^T + q_{j+1} q_{j+1}^T = \sum_{i=1}^{j+1} q_i q_i^T \end{aligned}$$

(b) $\hat{q}_j = (I - Q_{j-1} Q_{j-1}^T) a_j$ (5 pts.)

ATENCIÓN: Tal vez se les olvidó PERO yo esboqué esta demo en clase de teoría: Fue previo al taller 3, en la pizarra acrílica comenté esta forma de calcular $\hat{q}$ y les dije que mantuvieran esa forma en mente porque probablemente la iban a usar en el taller 3. En vista que el taller ya estaba completo,

no la usamos allí sino en el quiz/parcial

$$\begin{aligned}\hat{q}_j &= a_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle q_i, a_j \rangle q_i = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} (q_i^T a_j) q_i = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} q_i (q_i^T a_j) \\ &= a_j - \sum_{i=1}^{j-1} (q_i q_i^T) a_j = \left(I - \sum_{i=1}^{j-1} q_i q_i^T \right) a_j\end{aligned}$$

y al usar el ítem (a) es esta última expresión se obtiene lo que se quería demostrar.

Noten que esta demo es la generalización del caso particular que calcularon en el quiz.